

Acción diferenciable propiamente discontinua

Definición 1 (Acción propiamente discontinua). Sea $\theta: G \times M \rightarrow M$ una acción diferenciable, θ es propiamente discontinua $\iff$

$$(I) \quad \forall p \in M : \exists U \in \mathcal{V}(p) : \theta_g(U) \cap U \neq \emptyset \implies g = e.$$

$$(II) \quad \forall p, q \in M : p \notin O_\theta(q) : \exists U \in \mathcal{V}(p), V \in \mathcal{V}(q) : \forall g \in G \setminus \{e\} : \theta_g(U) \cap V = \emptyset.$$